LIMS Руководство пользователя

Лабораторная информационная система.
Пошаговое руководство со снимками экрана.

Документ для сотрудников лаборатории.

Содержание

НАЧАЛО РАБОТЫ

2. Роли и вход в систему

3. Панель управления

ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОТА — ПУТЬ ПРОБЫ

5. Общая схема

6. Шаг 1. Регистрация пробы

7. Шаг 2. Передача группе и взятие в работу

8. Шаг 3. Ввод результата

9. Шаг 4. Карточка пробы и протокол

ОБЪЕКТЫ ИСПЫТАНИЯ

11. Регистрация объекта

12. Карточка объекта и документы

ОБОРУДОВАНИЕ

14. Регистрация оборудования

15. Карточка оборудования, калибровка, блокировка

ВОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

17. Точки мониторинга

18. Заказ и результаты

19. ИИ-анализ

СПРАВОЧНИКИ

21. Лаборатории, группы, элементы

ПРИЛОЖЕНИЕ

23. Частые проблемы

24. Словарь статусов

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ

Начало работы

Роли, вход в систему и чтение панели управления.

1. Роли и вход в систему

Каждый сотрудник видит меню и кнопки согласно своей роли. Раздел без разрешения в меню вообще не отображается.

Роль	Что делает в системе
Администратор	Пользователи и роли, справочники, меню, журнал аудита — все разделы
Начальник лаборатории	Все пробы, оборудование, отчёты, контроль калибровок
Оператор	Принимает пробу, регистрирует, передаёт группе
Аналитик	Вводит результаты только по переданным его группе пробам
Наблюдатель	Видит всё, изменять не может

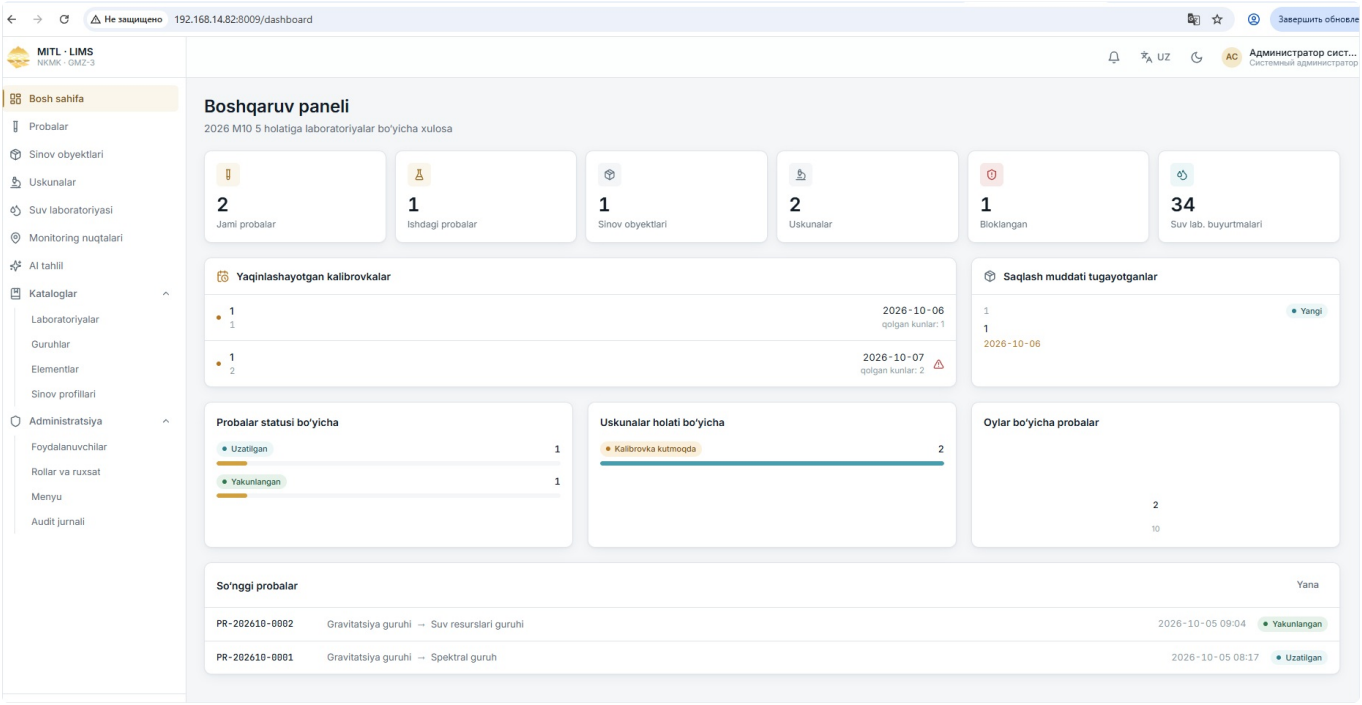
Вход

1. Откройте адрес системы в браузере.
2. Введите **логин** и **пароль** — их выдаёт администратор.
3. Нажмите кнопку `Войти в систему`.

> **Язык и режим**
> В правом верхнем углу — кнопка языка (три языка: Русский, O'zbekcha, English) и **значок луны** (дневной / ночной режим). Выбор сохраняется в вашем профиле.

2. Панель управления

Первая страница после входа — показывает, на что обратить внимание в начале дня.



Главная — *показатели, напоминания о калибровках и последние пробы*

Показатели вверху — всего и в работе проб, объекты испытания, оборудование, заблокированные и заказы водной лаборатории. Нажатие на каждый переводит к соответствующему списку.

- **Ближайшие калибровки** — оборудование, которому калибровка нужна в течение 30 дней. Просроченные выделены красным.
- **Истекает срок хранения** — объекты испытания со сроком, истекающим в течение 14 дней.
- **Последние пробы** — недавно зарегистрированные пробы и их статус.

> **Порядок начала дня**
> Сначала проверьте количество **заблокированного оборудования**, затем **напоминания о калибровках**. Только после этого работайте с пробами — иначе при вводе результата оборудование может быть отклонено.

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ

Ежедневная работа: путь пробы

От приёма пробы до результата и протокола — по схеме движения пробы из технического задания.

3. Общая схема

Четыре этапа выполняются последовательно для каждой пробы.

ОПЕРАТОР · Технологическая лаб.

1. Регистрация

Присваивается шифр, выбираются элементы

ОПЕРАТОР

2. Передача

В спектральную или химическую группу

АНАЛИТИК · Аналитическая лаб.

3. Ввод результата

Значение и использованное оборудование

СИСТЕМА

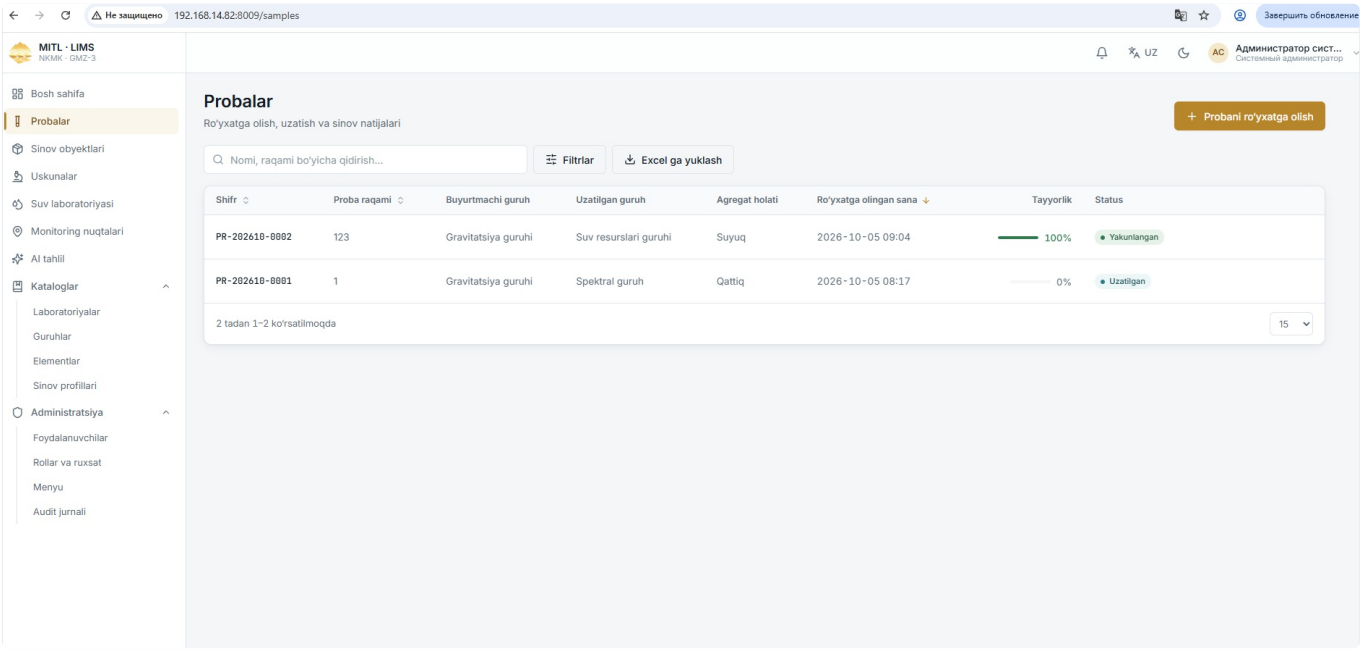
4. Завершение

Протокол, архив

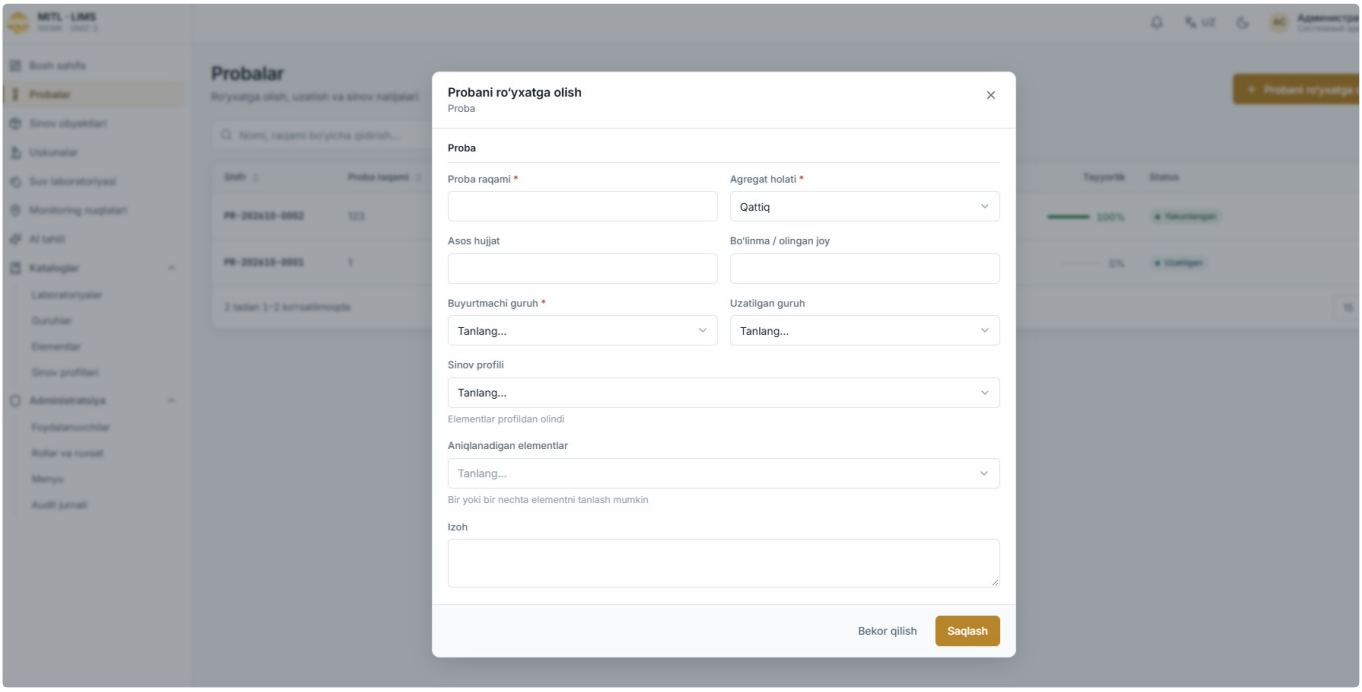
4. Шаг 1. Регистрация пробы

Технологическая лаборатория принимает пробу и вносит в систему. В этот момент пробе присваивается уникальный шифр.

Меню: **Пробы** → `Зарегистрировать пробу`



Пробы — *список: шифр, статус, готовность и кнопка* **Выгрузить в Excel**



Форма регистрации пробы

1. **Номер пробы** — ваш внутренний номер.
2. **Агрегатное состояние** — твёрдая или жидкая.
3. **Документ-основание** и **Подразделение / место отбора** — откуда поступила проба.
4. **Группа-заказчик** — группа гравитации, цианирования или геологии.
5. **Переданная группа** — спектральная или химическая. Если пока неизвестно, передадите позже.
6. Выберите **профиль испытаний** — элементы подставятся автоматически. Либо отметьте вручную из списка **Определяемые элементы**.
7. Нажмите `Сохранить`.

Система выполняет автоматически

Присваивает уникальный шифр (`PR-202610-0042`), ставит дату регистрации и привязывает пробу к текущему месяцу. Разделение по месяцам — через **Фильтры → Месяц**.

5. Шаг 2. Передача группе и взятие в работу

Наведите курсор на строку в списке проб — справа появятся значки действий.

- **Передать** (значок стрелки) — привязывает пробу к аналитической группе. Статус меняется на «Передана».
- **Взять в работу** (значок ▶) — фиксирует, кто и когда начал работу. Статус меняется на «В работе».

> **Разделение по группам**
> Аналитик видит только пробы, переданные его группе. Сотрудник спектральной группы не найдёт в списке пробы химической группы — это обеспечено на сервере.

6. Шаг 3. Ввод результата

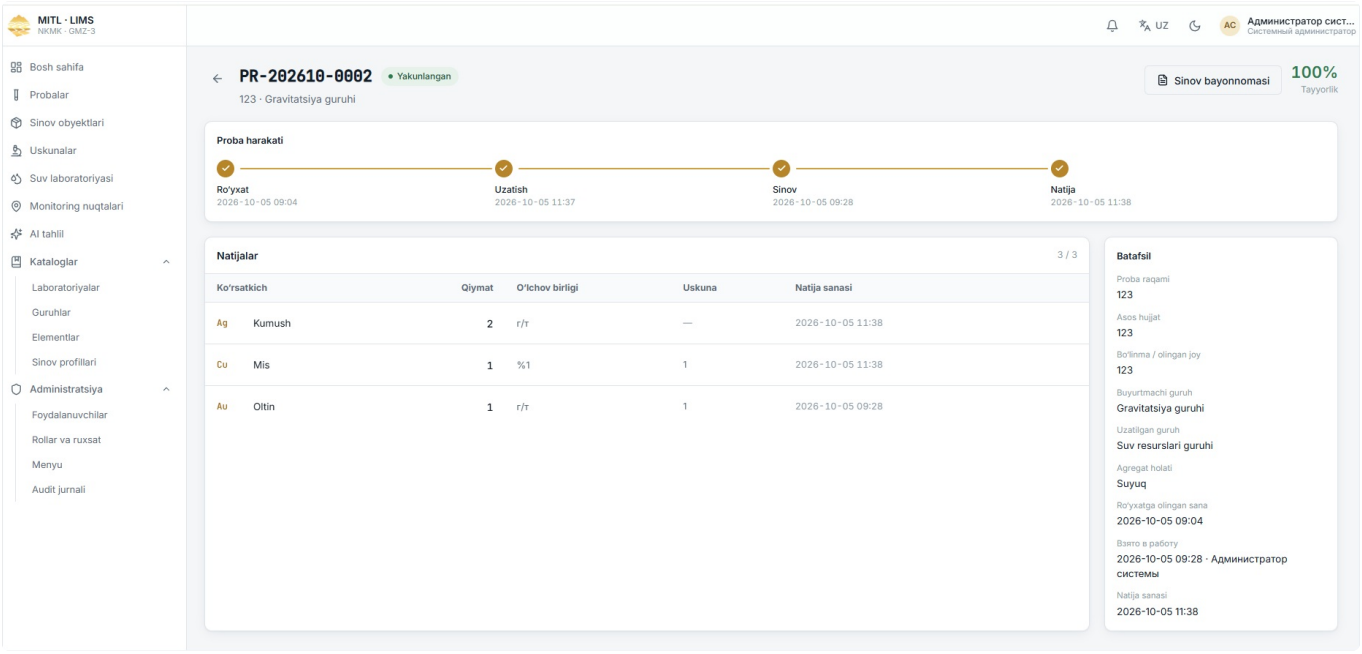
Аналитическая группа открывает пробу и вводит результат по каждому элементу.

1. Нажмите на пробу в списке — откроется её карточка.
2. В таблице результатов нажмите справа от строки элемента `Ввести результат`.
3. Введите **значение** — единица измерения подставляется автоматически.
4. Выберите из списка **оборудование**, на котором выполнено определение.
5. Укажите **метод испытания** (необязательно) и нажмите `Сохранить`.

> **Если оборудование отклонено**
> Если выбранный прибор **заблокирован** или у него **истёк срок калибровки**, результат не сохранится и появится красное сообщение. В списке показываются только исправные приборы. При каждом вводе результата счётчик использований прибора увеличивается на единицу; при исчерпании лимита прибор блокируется автоматически.

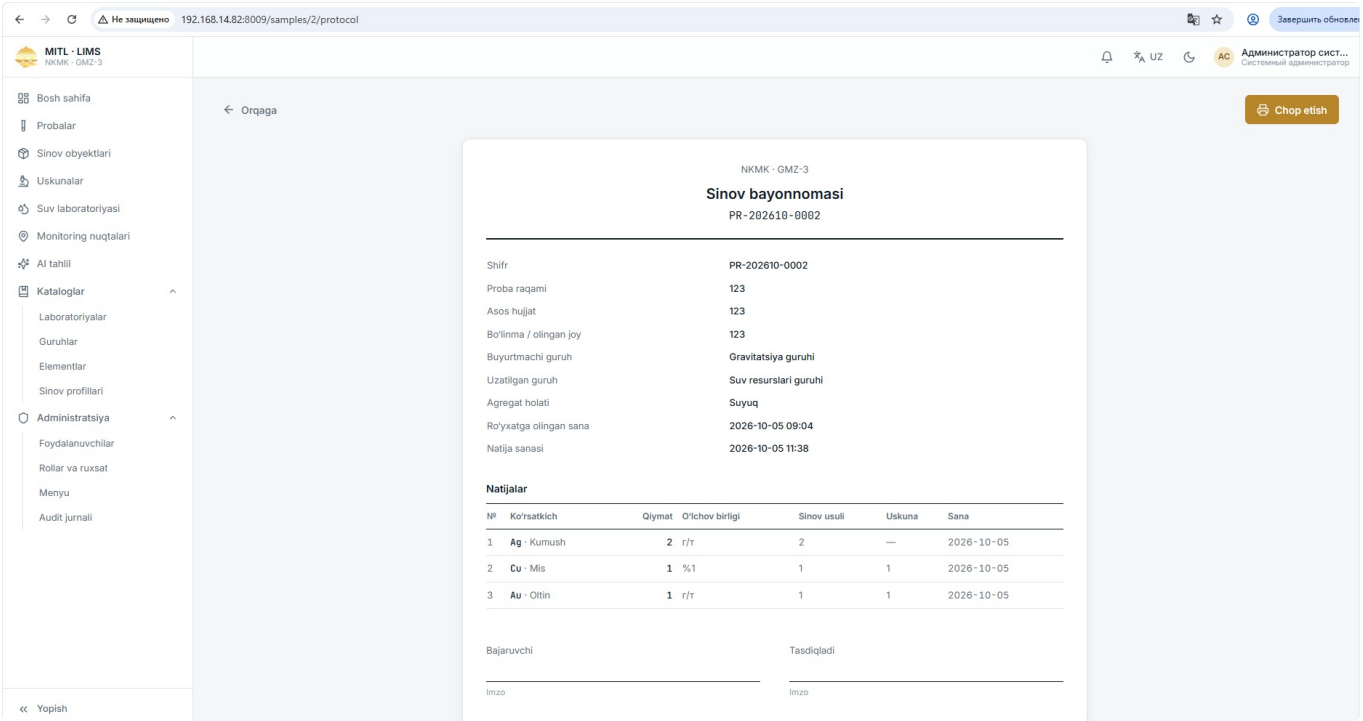
7. Шаг 4. Карточка пробы и протокол

Карточка пробы показывает полную картину: этапы движения, результаты и данные.



Карточка пробы — *вверху* **линия движения** *(Регистрация → Передача → Испытание → Результат), слева таблица результатов, справа подробные данные*

В правом верхнем углу показан **процент готовности**. Когда все результаты внесены, он достигает 100% и статус автоматически меняется на **«Завершена»**. После этого вверху появляется кнопка `Протокол испытаний`.



Протокол испытаний — *официальный бланк с таблицей результатов и местами для подписей*

1. Нажмите кнопку `Протокол испытаний` — откроется бланк.
2. Нажмите кнопку `Печать` или `Ctrl + P`.
3. Выбрав «Сохранить как PDF» в окне браузера, получите электронную копию.

После завершения работы с пробой её можно отправить в архив через значок **архив** в списке. Архивная проба не удаляется — находится через **Фильтры → Статус → В архиве**.

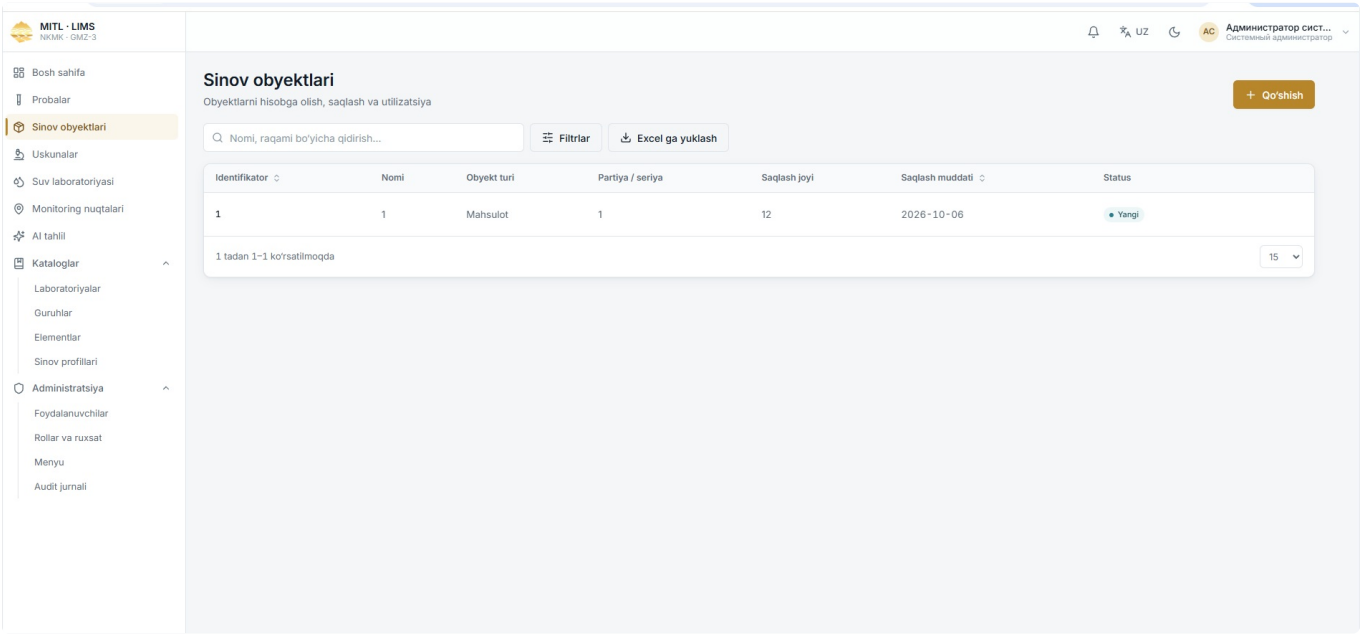
ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ

Объекты испытания

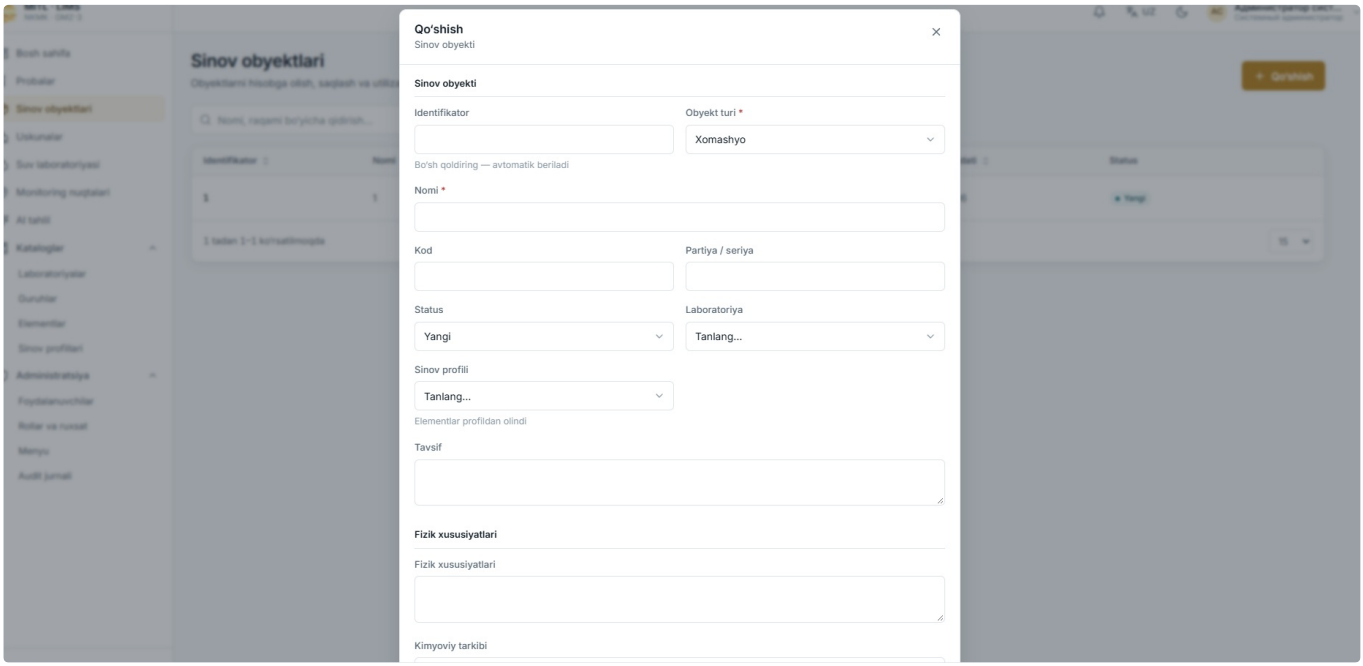
Учёт, хранение и утилизация поступивших в лабораторию материальных объектов.

8. Регистрация объекта

Меню: **Объекты испытания**



Объекты испытания — *список*

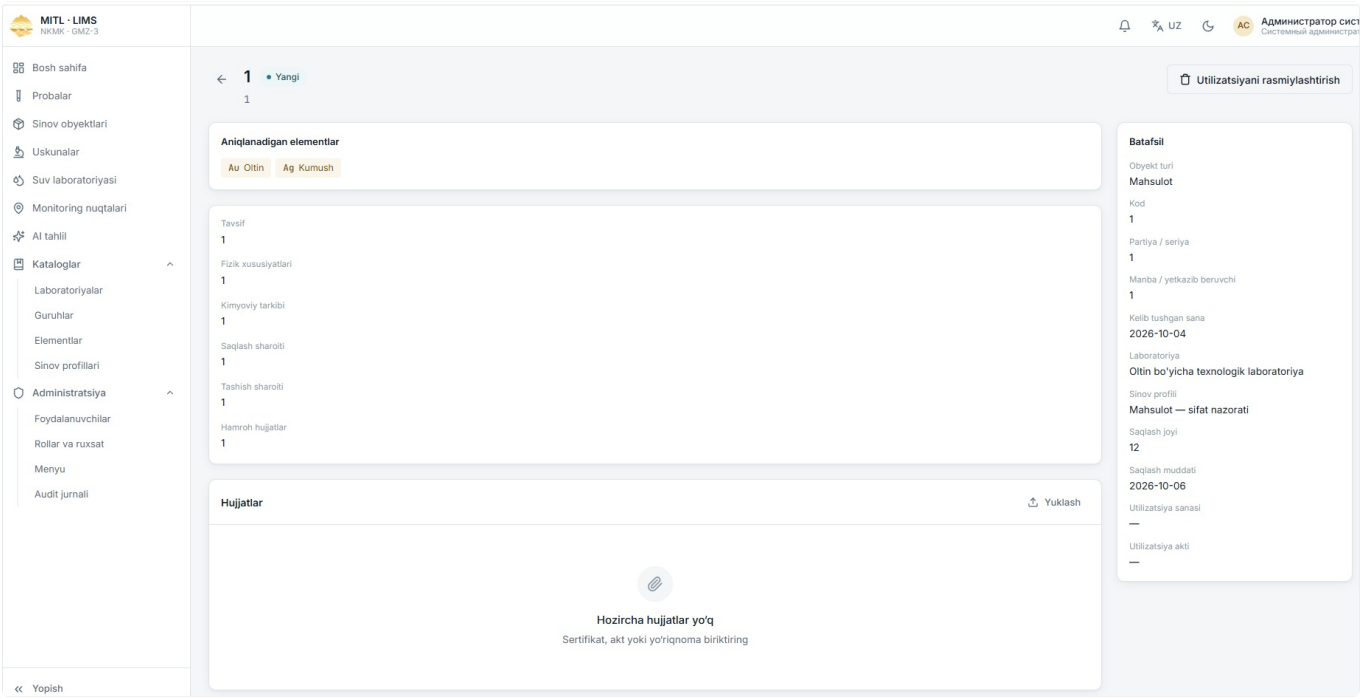


Форма добавления объекта

1. Нажмите кнопку `Добавить`.
2. **Идентификатор** оставьте пустым — система присвоит сама (`OB-202610-0001`).
3. Выберите **тип объекта**: сырьё, продукция, вода, воздух, биоматериал.
4. Введите **название**, **код**, **партию**.
5. Выберите **профиль испытаний** — определяемые элементы подставятся автоматически.
6. **Место хранения** (например «холодильник №2, полка 4») и **срок хранения**.
7. При необходимости заполните физические характеристики, химический состав, условия хранения.

9. Карточка объекта и документы

При нажатии на объект в списке открывается его карточка: элементы, описания и сопроводительные документы.



Карточка объекта — *определяемые элементы, описания и раздел* **Документы**

В разделе **Документы** внизу через `Загрузить` можно прикрепить накладную, акт приёмки или протокол (PDF, Word, Excel, изображение — до 20 МБ). После испытаний кнопка `Оформить утилизацию` в правом верхнем углу переводит объект в статус «Утилизирован».

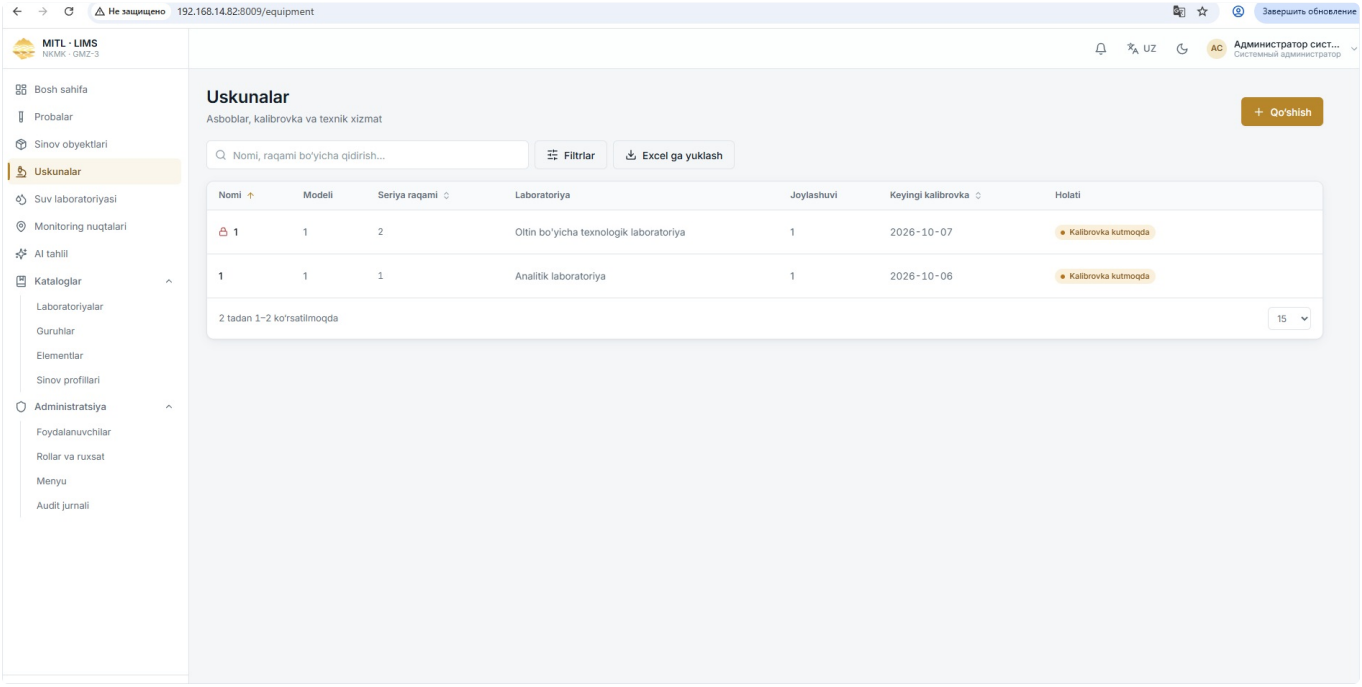
ЧЕТВЁРТЫЙ РАЗДЕЛ

Оборудование

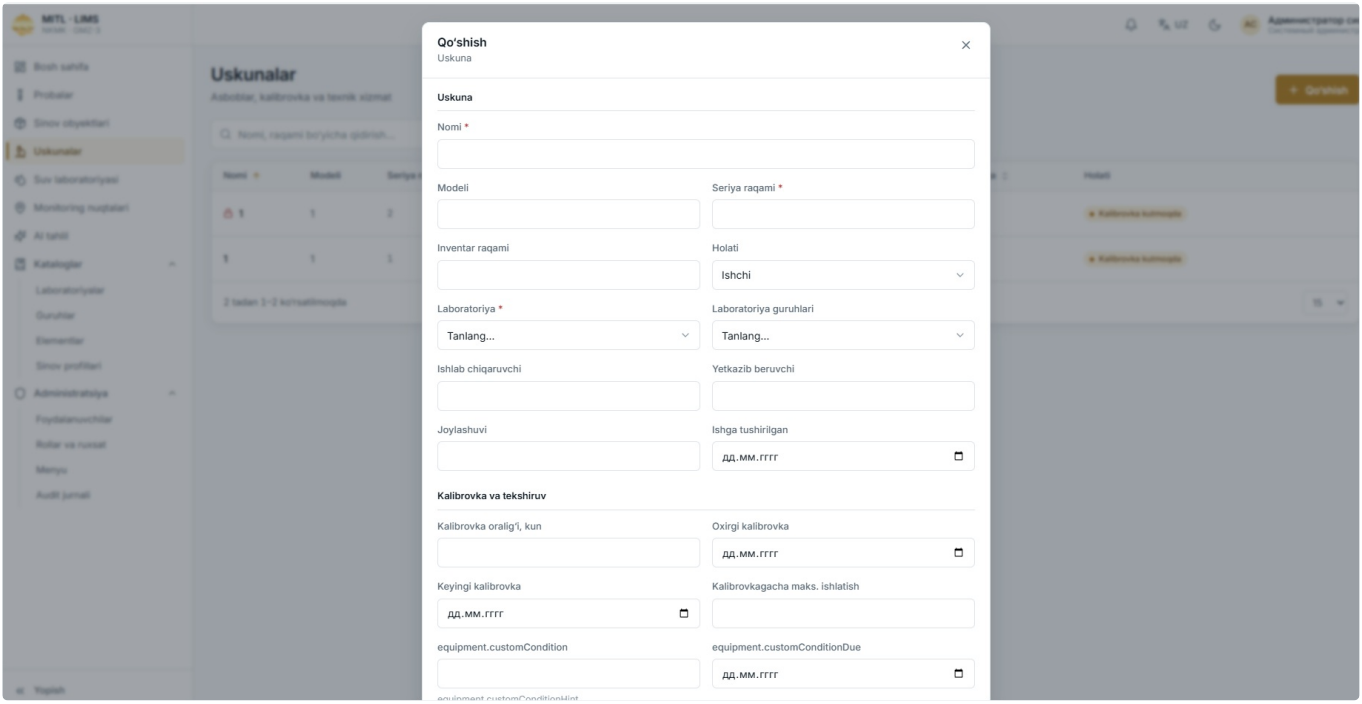
Приборы, калибровка, обслуживание и документы. Каждый прибор должен быть в системе.

10. Регистрация оборудования

Меню: **Оборудование**



Оборудование — *список: у заблокированного прибора значок замка, состояние и дата следующей калибровки*



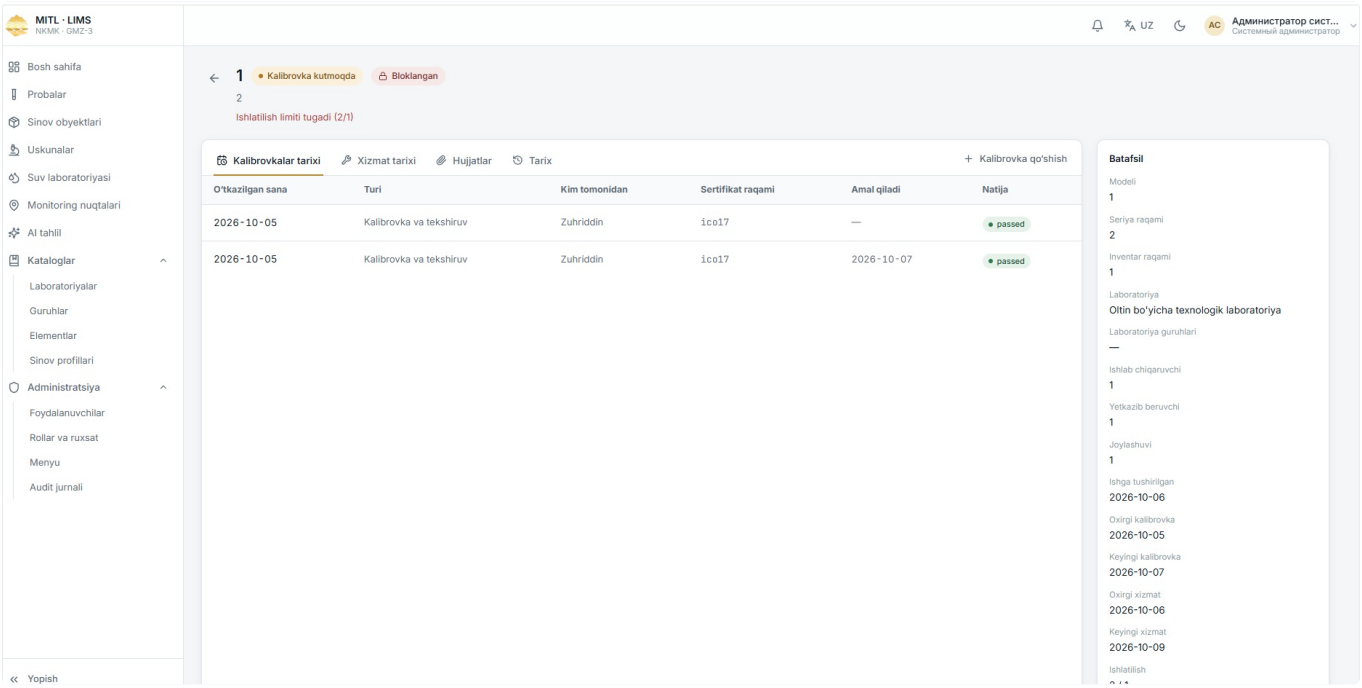
Форма добавления оборудования — с разделами калибровки и обслуживания

1. Нажмите кнопку `Добавить`.
2. **Наименование**, **модель**, **серийный номер** (уникальный) и **инвентарный номер**.
3. **Лаборатория** и **группа** — где находится прибор.
4. Введите **межкалибровочный интервал** (дни) и дату **следующей калибровки** — на этом основаны напоминания.

5. Если прибор требует калибровки после определённого числа испытаний, заполните **макс. использований до калибровки**.

11.Карточка оборудования, калибровка, блокировка

При нажатии на прибор в списке открывается карточка — с четырьмя вкладками.



Карточка оборудования — *вкладки: История калибровок, История обслуживания, Документы, История. Вверху метка «Заблокировано»*

Добавление калибровки

1. Во вкладке **История калибровок** нажмите `Добавить калибровку`.
2. Введите дату проведения, кем проведено, номер сертификата, срок действия.
3. Выберите **результат**: «Пройдена» или «Не пройдена».

> **Автоматическая блокировка**
> Если результат калибровки **«Не пройдена»** или исчерпан лимит использований, прибор блокируется автоматически, и вводить результаты с ним нельзя (на снимке «Лимит использований исчерпан 2/1» и красная метка «Заблокировано»). Для снятия блокировки вводится успешная калибровка.

Остальные вкладки: **Документы** — загрузка сертификатов, актов, инструкций; **История** — калибровки, обслуживание, использования и изменения на единой временной шкале. Значок **замка** в списке позволяет заблокировать прибор вручную.

ПЯТЫЙ РАЗДЕЛ

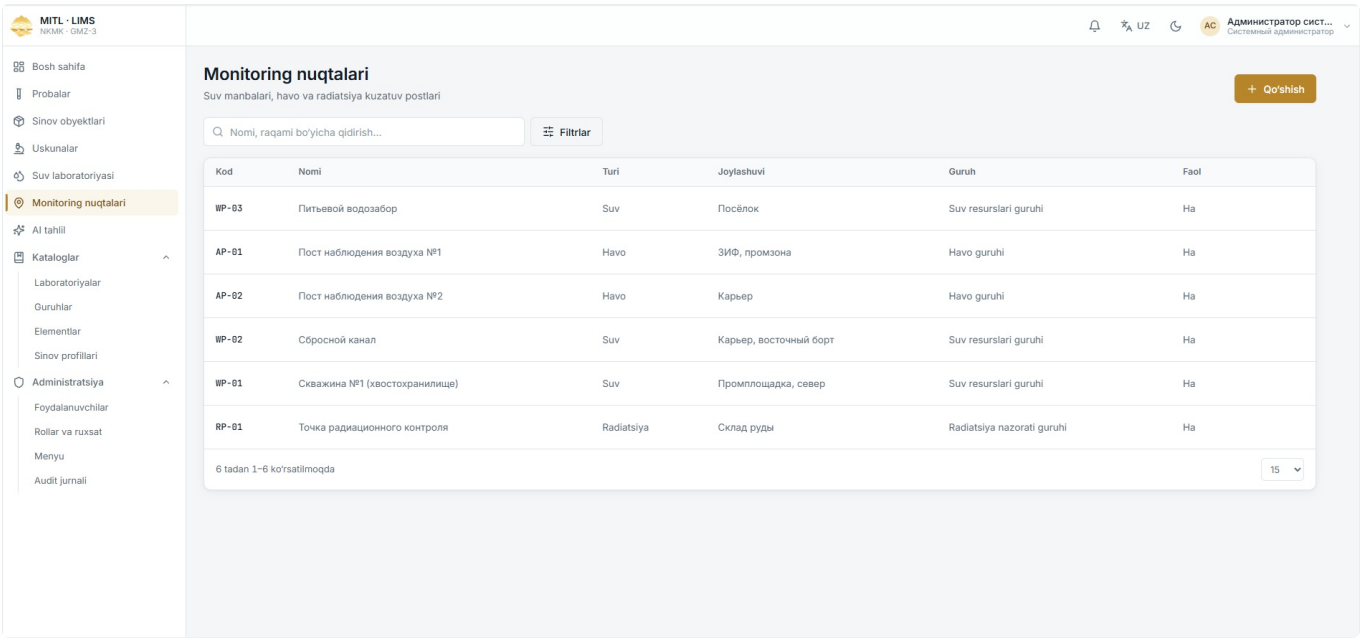
Лаборатория водных проблем

Заказы по воде, воздуху и радиационному контролю, а также анализ динамики показателей.

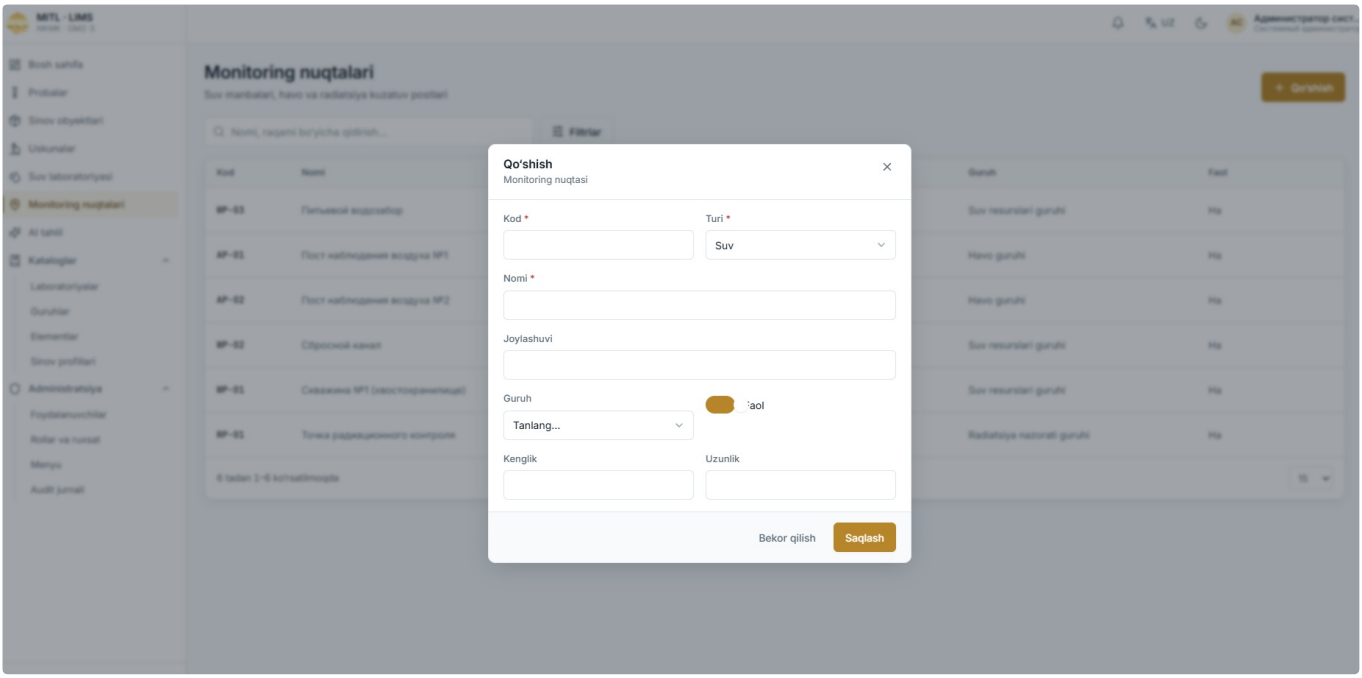
12. Точки мониторинга

Сначала определяются точки наблюдения: источники воды, посты воздуха, точки радиации. Заказ привязывается к ним.

Меню: **Точки мониторинга**



Точки мониторинга — *код, название, тип (вода/воздух/радиация), местоположение и группа*

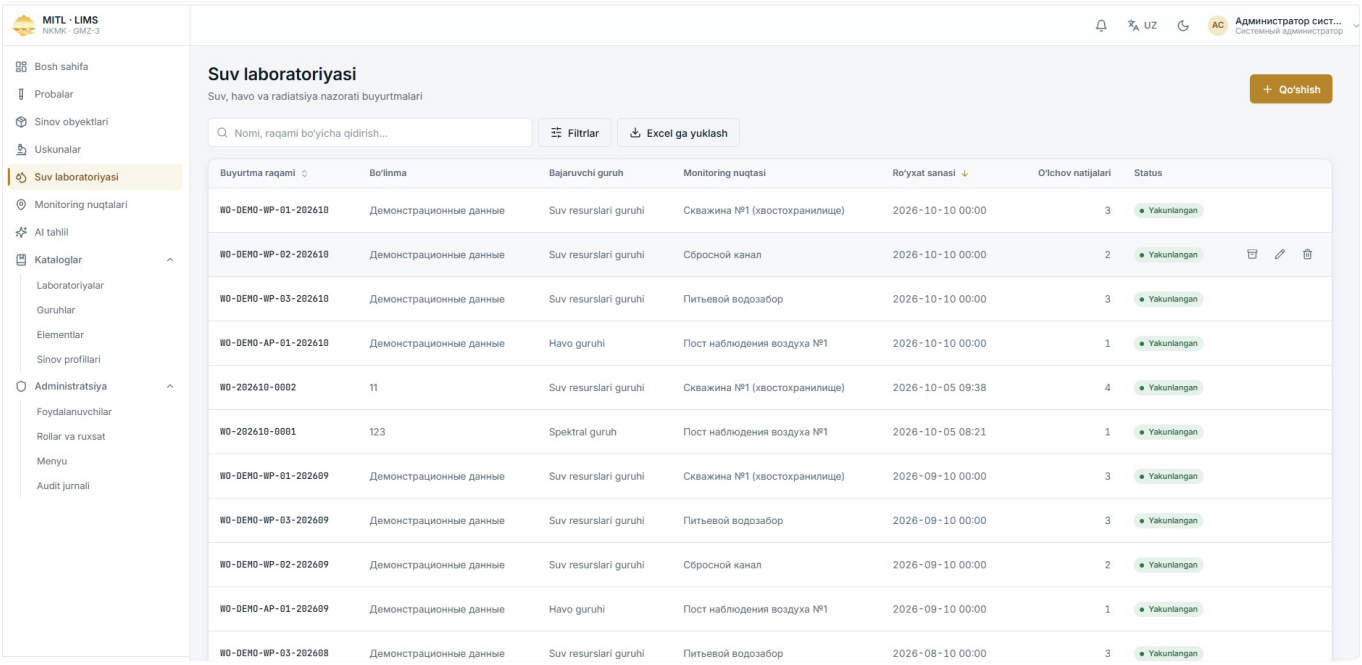


Форма добавления новой точки мониторинга

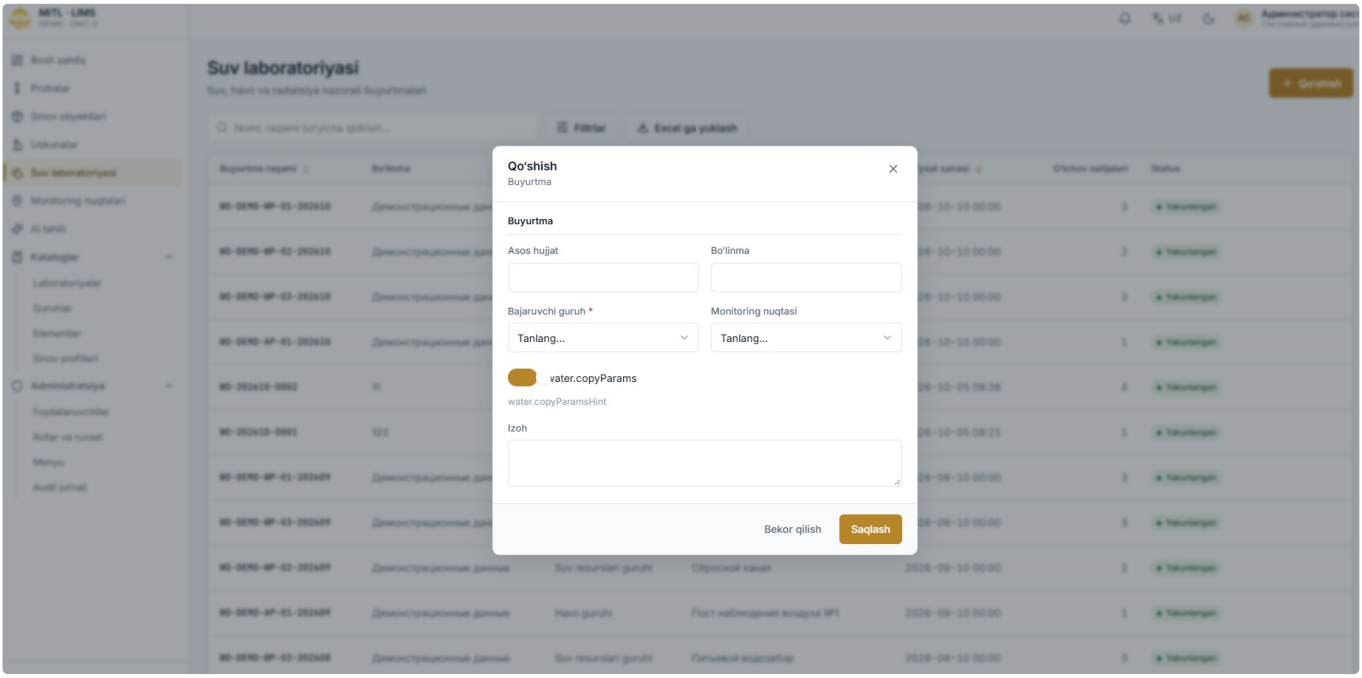
При добавлении точки введите **код**, **тип**, **название**, **местоположение** и **группу**. К каждой точке можно привязать стандартные показатели и границы норм — они автоматически предлагаются при вводе результатов.

13.Заказ и результаты

Меню: **Водная лаборатория**

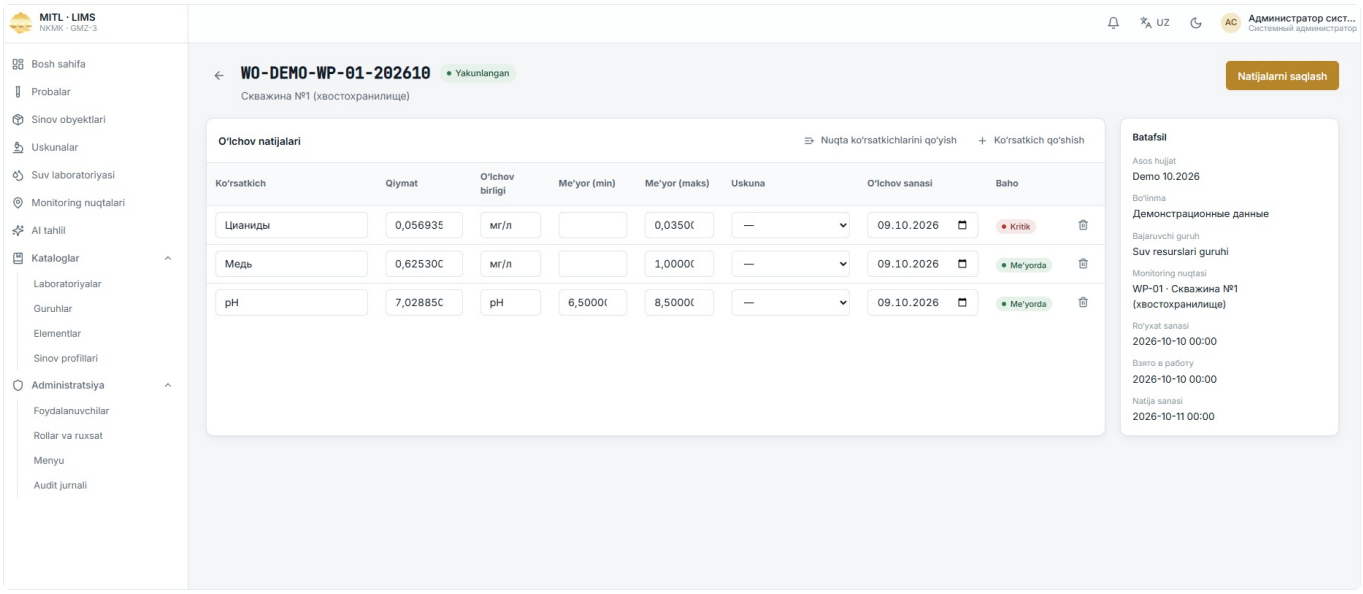


Водная лаборатория — *список заказов по группе-исполнителю и точке мониторинга*



Форма добавления нового заказа

1. `Добавить` → введите **документ-основание**, **подразделение**.
2. Выберите **группу-исполнитель** (водные ресурсы, воздух или радиация) и **точку мониторинга**.
3. Если включён переключатель подстановки показателей точки, в заказ автоматически записываются показатели с нормами.
4. `Сохранить` → заказу присваивается номер (`WO-202610-0007`).



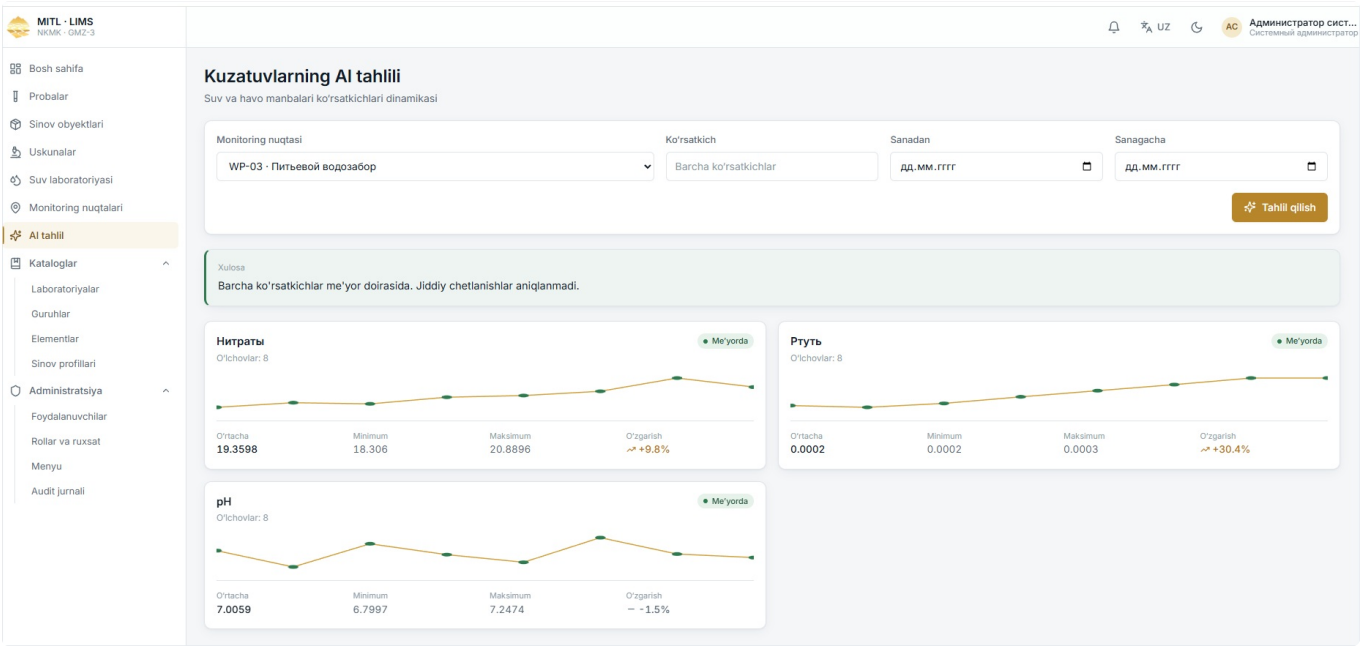
Карточка заказа — *таблица показателей, значение, границы норм, оборудование и автоматическая* **оценка** *(в норме / критично)*

При вводе результатов в каждую строку вписывается **значение** и выбирается **оборудование**. Оценка рассчитывается автоматически: значение в пределах нормы — **зелёный (в норме)**, близко к границе — **жёлтый (внимание)**, вышло за пределы — **красный (критично)**. В конце — `Сохранить результаты`.

14.ИИ-анализ

Определяет, улучшаются или ухудшаются показатели со временем. Для анализа нужно несколько результатов на разные даты.

Меню: **ИИ-анализ**



ИИ-анализ — *заключение, линейный график по каждому показателю, среднее/мин/макс и изменение в процентах*

1. Выберите **точку мониторинга** или оставьте «Все точки».
2. При необходимости укажите конкретный **показатель** и **диапазон дат**.
3. Нажмите кнопку `Проанализировать`.

Вверху выводится общее **заключение**: в норме / требует внимания / ухудшение. В карточке каждого показателя — график динамики (цвет точек: зелёный/жёлтый/красный), среднее, минимум, максимум и изменение в процентах со стрелкой.

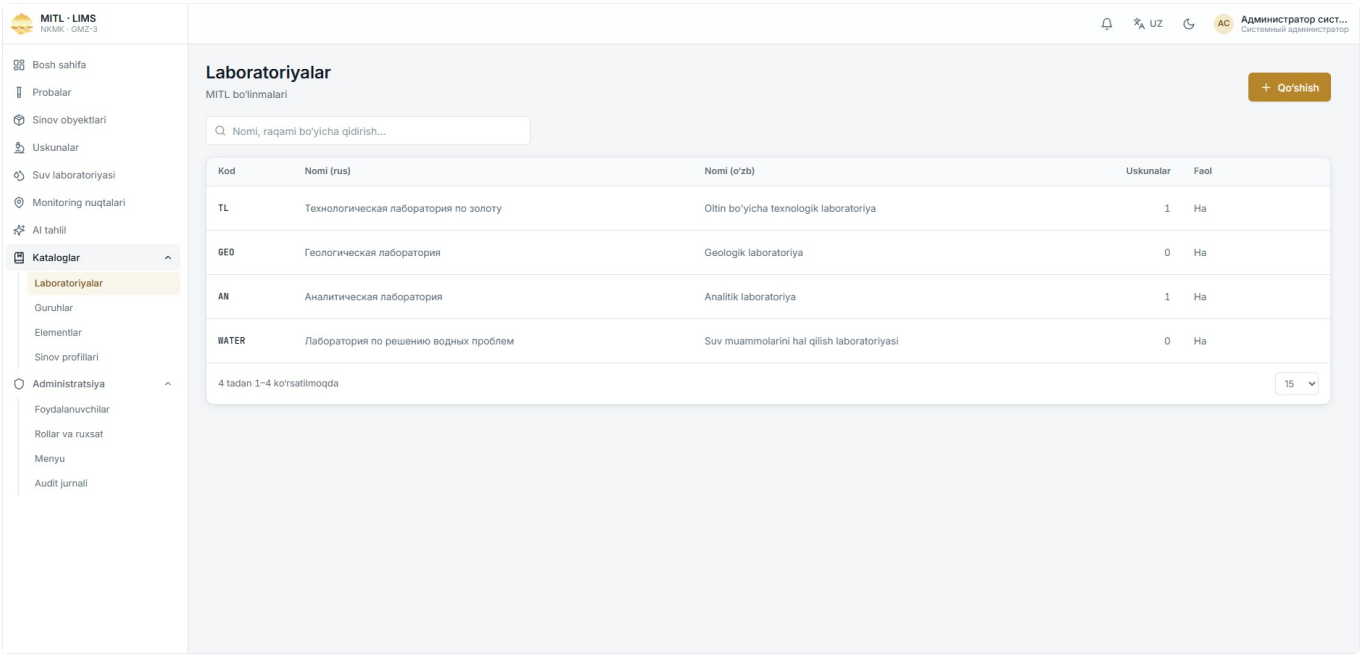
> **Когда применять**
> Раз в месяц проводите анализ по каждому водному источнику. Заключение «Ухудшение» — даже если значение ещё в норме — означает опасную тенденцию и позволяет принять меры заранее.

ШЕСТОЙ РАЗДЕЛ

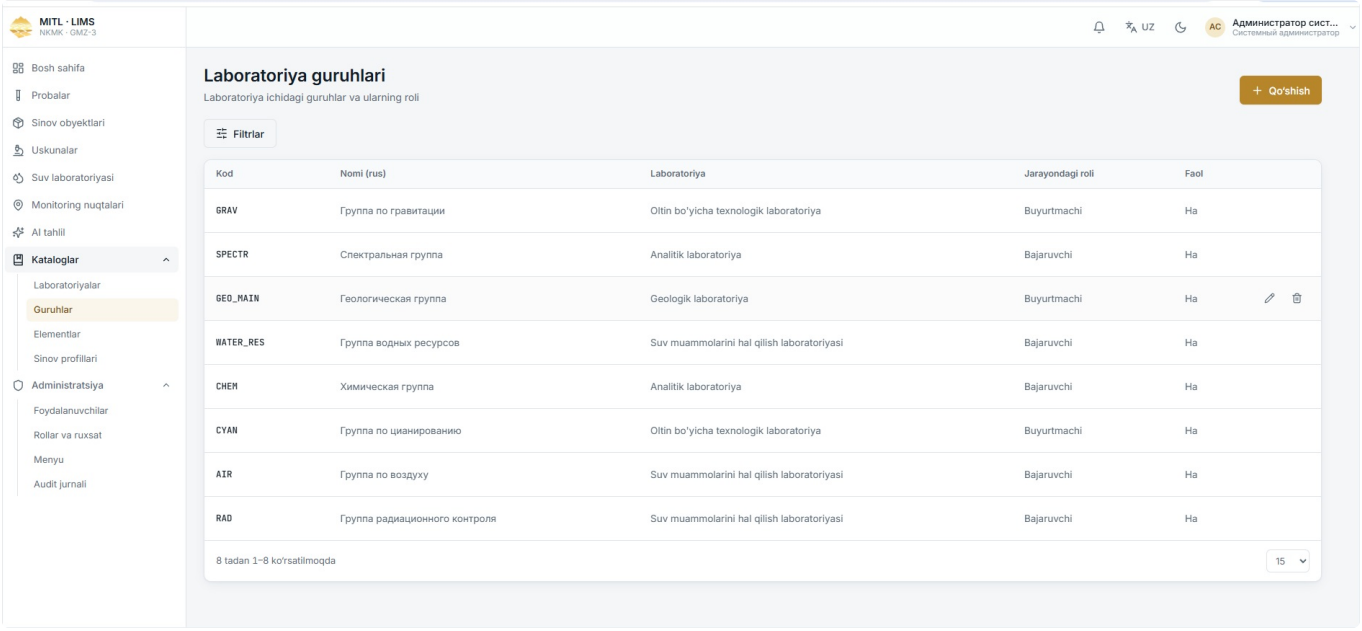
Справочники

Данные, к которым привязываются пробы и оборудование. Обычно заполняет администратор один раз.

15. Лаборатории, группы, элементы

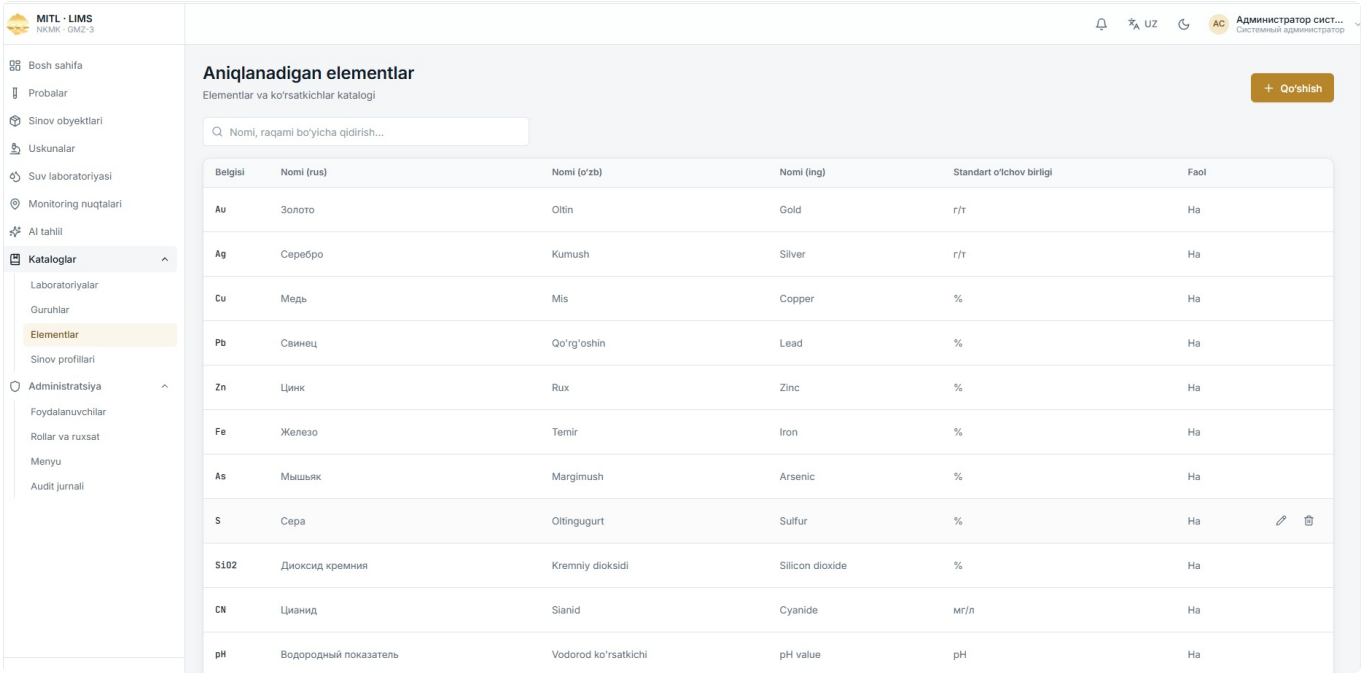


Лаборатории — *четыре подразделения на трёх языках*



Группы — *важный столбец «Роль в процессе»: заказчик или исполнитель*

Роль группы определяет, какая группа появится в списке «заказчик», а какая — «исполнитель» при регистрации пробы. Заказчик — отправляет пробу (гравитация, цианирование, геология); исполнитель — проводит анализ (спектральная, химическая, вода, воздух, радиация).



Элементы — *определяемые показатели, название на трёх языках и единица измерения по умолчанию*

Добавление нового элемента

Новый показатель сначала добавьте в этот справочник — название обязательно на трёх языках. Затем он появится для выбора в пробах и профилях. В разделе **Профили испытаний** можно заранее задать набор элементов в зависимости от типа объекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Проблемы и словарь

16. Частые проблемы

Ситуация	Что делать
Раздел не виден в меню	У вашей роли нет разрешения. Администратор даёт его через **Роли и права**.
Список проб пуст	Вам ещё не передана проба или в профиле не указана группа.
Результат не сохраняется, красное сообщение	Оборудование заблокировано или истёк срок калибровки. Выберите другой прибор.
Оборудование не в списке	Показываются только исправные приборы. Проверьте его состояние и калибровку.
«Нет прав для этого действия»	Можно просматривать, но нет права изменять. Аналитик только вводит результаты.
Список элементов пуст	В справочнике «Элементы» не заполнено или они неактивны.
Страница не отвечает	Обновите браузер (F5). Если выбросило — сессия истекла, войдите снова.

17. Словарь статусов

Статусы пробы

Статус	Значение
Зарегистрирована	Внесена, но не передана группе
Передана	Привязана к аналитической группе
В работе	Внесён хотя бы один результат
Завершена	Все результаты готовы
В архиве	Работа окончена, отправлена в архив

Состояния оборудования

Состояние	Значение
Рабочее	Можно использовать в испытаниях
На обслуживании	Проводится техническое обслуживание
Вне эксплуатации	Использование невозможно
Ожидает калибровки	Не прошло калибровку или исчерпан лимит — заблокировано

Оценка результатов воды

Оценка	Значение
В норме	В пределах установленных границ
Внимание	Приблизилось к верхней границе
Критично	Вышло за пределы нормы